



TRƯỜNG THCS NĂNG KHIẾU
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2025 - 2026

Môn: Toán

Lưu ý: Dưới đây là một số bài toán có trong đề đánh giá năng lực vào trường THCS Năng khiếu, Đại học Sư phạm được dựng lại theo trí nhớ của học sinh

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

Câu 1 đến 3: Học sinh dùng thông tin dưới đây để trả lời.

Số nước nhà Nam dùng hàng ngày

Hoạt động	Số lần	Số nước/1 lần (lít)
Tắm	4 lần	45
Rửa bát	3 lần	18
Giặt đồ	1 lần	75
Tưới cây	1 lần	12

Câu 1. Tính tổng số nước đã dùng trong 1 ngày.

Câu 2. Nhà Nam đã tiết kiệm bằng cách 1 lần tắm giảm còn 35%. Hỏi trong 30 ngày nhà Nam tiết kiệm được bao nhiêu lít nước?

Câu 3. Để sản xuất ra 1m^3 nước thì trạm mất 2 000 đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để sản xuất ra số nước đủ dùng cho 5 hộ dùng số nước như nhà Nam dùng trong 30 ngày.

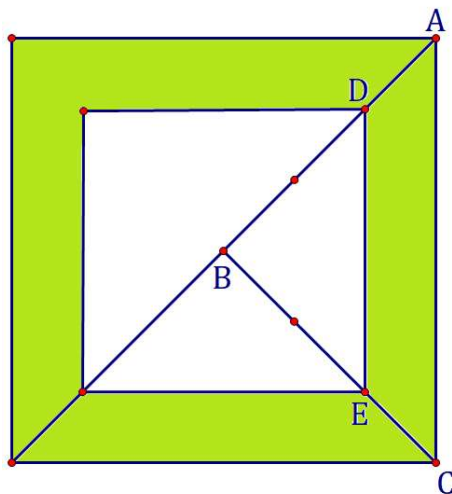
Câu 4. Một hôm bạn An và bạn Bình đi từ nhà mình ở hai điểm A và B. Hai người gặp nhau cách nhà Bình 360m. Biết bạn An đi từ nhà mình đến nhà bạn Bình mất 18 phút, còn bạn Bình đến nhà bạn An mất 24 phút. Tính quãng đường AB.

Câu 5. Cho $\text{HEMS} \times 4 = \text{SMEH}$, biết các chữ cái khác nhau có giá trị khác nhau. Tìm $H+E+M+S$.

Câu 6. Người ta viết các số 1, 2, 3, 4 ..., 100 thành số A. Tính tổng các chữ số của A.

Câu 7. Các chữ a, b, c, d tương ứng với 4 số 3, 4, 5, 6. Tổng nhỏ nhất của 2 phân số $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ là bao nhiêu?

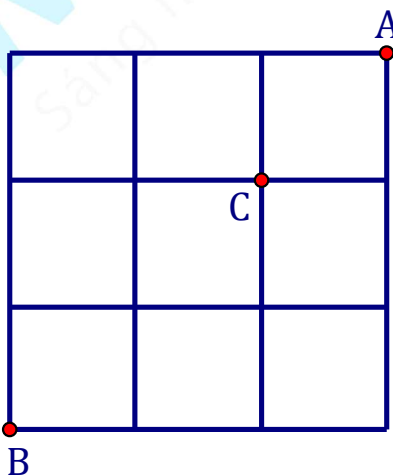
Câu 8. Cho hai hình vuông như hình vẽ sau. Hình vuông lớn có cạnh 6cm. Biết $BD = 2AD$; $BE = 2EC$. Tính diện tích phần tô đậm.



Câu 9. Sơn hai màu xanh dương và vàng với tỉ lệ $\frac{3}{7}$ và hết tổng cộng 5 lít sơn. Hỏi sơn màu vàng hết bao nhiêu lít?

Câu 10. Một nốt trắng bằng hai nốt đen, một nốt đen bằng 2 nốt móc. Biết mỗi ô nhạc bằng $\frac{3}{4}$ nhịp mà $\frac{3}{4}$ nhịp bằng 3 phách. Mà một nốt đen bằng 1 phách. Hỏi có 2 nốt đen và một nốt móc thì thiếu nốt nào để đủ $\frac{3}{4}$ nhịp?

Câu 11. Con kiến đi từ A đến B theo các cạnh của ô vuông, độ dài đường đi gấp 6 lần cạnh ô vuông nhỏ và không đi qua C. Hỏi có bao nhiêu cách đi?



Câu 12. Một cửa hàng bán bánh có chương trình khuyến mãi, mua 3 tặng 1, mua 5 tặng 2. Hỏi muốn mua 30 chiếc bánh cần ít nhất bao nhiêu tiền? Biết 1 chiếc bánh có giá 5000 đồng.

PHẦN B. TỰ LUẬN

Bài 1. Nhà trường tổ chức phong trào bảo vệ môi trường, Lan và Hồng cùng nhau thu gom chai nhựa, biết lúc đầu Lan có số vỏ chai nhựa thu được bằng $\frac{4}{7}$ của Hồng, lúc sau hai bạn mỗi người nhặt được thêm 7 chai nhựa thì số chai nhựa của Lan bằng $\frac{3}{5}$ của Hồng. Tính số chai nhựa lúc đầu của mỗi người.

Bài 2. Hùng có 6 viên bi, 2 viên bi xanh 2 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng, biết có một viên bi đỏ, một viên bi vàng, một viên bi xanh nặng 99g còn lại mỗi bi nặng 101g. Trên bàn có 1 cân thăng bằng 2 đĩa bằng nhau hỏi chỉ với 2 lần cân, làm thế nào để tìm ra mỗi viên bi nặng bao nhiêu gram?

-----HẾT-----



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

Câu 1 đến 3: Học sinh dùng thông tin dưới đây để trả lời.

Số nước nhà Nam dùng hàng ngày

Hoạt động	Số lần	Số nước/1lần (lít)
Tắm	4 lần	45
Rửa bát	3 lần	18
Giặt đồ	1 lần	75
Tưới cây	1 lần	12

Câu 1. Tính tổng số nước đã dùng trong 1 ngày.

Hướng dẫn:

Tổng số nước nhà Nam đã dùng trong 1 ngày là:

$$45 \times 4 + 18 \times 3 + 75 \times 1 + 12 \times 1 = 321 \text{ (lít)}$$

Đáp số: 321 lít

Câu 2. Nhà Nam đã tiết kiệm bằng cách 1 lần tắm giảm còn 35%. Hỏi trong 30 ngày nhà Nam tiết kiệm được bao nhiêu lít nước?

Hướng dẫn:

Số lít nước nhà Nam tiết kiệm được trong 1 ngày là: $(45 - 35) \times 4 = 40$ (lít)

Số lít nước nhà Nam tiết kiệm được trong 30 ngày là: $40 \times 30 = 1200$ (lít)

Đáp số: 1200 lít

Câu 3. Để sản xuất ra 1m^3 nước thì trạm mất 2 000 đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để sản xuất ra số nước đủ dùng cho 5 hộ dùng số nước như nhà Nam dùng trong 30 ngày.

Hướng dẫn:

Tổng số nước nhà Nam dùng trong 30 ngày là: $321 \times 30 = 9630$ (lít) $= 9,63 \text{ (m}^3\text{)}$

Số nước của 5 hộ dùng như nhà Nam là: $9,63 \times 5 = 48,15 \text{ (m}^3\text{)}$

Số tiền cần để sản xuất ra nước đủ cho 5 hộ là: $2000 \times 48,15 = 96\,300$ (đồng)

Đáp số: 96 300 đồng

Câu 4. Một hôm bạn An và bạn Bình đi từ nhà mình ở hai điểm A và B. Hai người gặp nhau cách nhà Bình 360m. Biết bạn An đi từ nhà mình đến nhà bạn Bình mất 18 phút, còn bạn Bình đến nhà bạn An mất 24 phút. Tính quãng đường AB.

Hướng dẫn:

Tỉ số thời gian của An và Bình khi đi hết quãng đường nhà An – nhà Bình là: $18 : 24 = \frac{3}{4}$.

Trên cùng một quãng đường, thời gian tăng (hay giảm) bao nhiêu lần thì vận tốc giảm (hay tăng) bấy nhiêu lần.

Tỉ số vận tốc của An và Bình là: $\frac{4}{3}$.

Trong cùng một khoảng thời gian, vận tốc tăng (hay giảm) bao nhiêu lần thì quãng đường đi được tăng (hay giảm) bấy nhiêu lần.

Khi điểm gặp nhau cách nhà Bình 360m, có nghĩa là Bình đã đi được 360m và khi đó An đi được: $360 \times 4 : 3 = 480$ (m).

Vậy độ dài quãng đường AB là: $360 + 480 = 840$ (m).

Đáp số: 840m.

Câu 5. Cho $HEMS \times 4 = SMEH$, biết các chữ cái khác nhau có giá trị khác nhau. Tìm $H+E+M+S$.

Hướng dẫn:

Vì $HEMS$ và $SMEH$ đều là số có 4 chữ số nên H và S đều là các chữ số khác 0.

Vì $HEMS \times 4 = SMEH$ nên $SMEH < 10\,000$.

Do đó, $HEMS \times 4 < 10\,000$ suy ra $HEMS < 2500$.

Do đó, $H = 1$ hoặc $H = 2$.

Mặt khác, $HEMS \times 4 = SMEH$ nên $SMEH$ là số chẵn suy ra H là chữ số chẵn. Do đó, $H = 2$.

Vì $H = 2$ suy ra $S = 8$.

Khi đó, ta có phép tính:

$$(2000 + EM \times 10 + 8) \times 4 = 8000 + ME \times 10 + 2$$

$$EM \times 40 + 32 = ME \times 10 + 2$$

$$EM \times 40 + 30 = ME \times 10$$

$$EM \times 4 + 3 = ME$$

$$E \times 40 + M \times 4 + 3 = M \times 10 + E$$

$$E \times 39 + 3 = M \times 6$$

Suy ra, $E = 1$ suy ra $M = 7$.

Từ đó, ta có: $H = 2$; $E = 1$; $M = 7$; $S = 8$.

Thử lại: $2178 \times 4 = 8712$ (thỏa mãn).

Vậy $H + E + M + S = 2 + 1 + 7 + 8 = 18$.

Đáp số: 18

Câu 6. Người ta viết các số 1, 2, 3, 4 ..., 100 thành số A. Tính tổng các chữ số của A.

Hướng dẫn:

Cách 1:

Ta viết: $A = 12345 \dots 100$

* Tìm số lượng chữ số 1:

- Xét các chữ số 1 ở hàng đơn vị: 1; 11; 21; 31; ...; 91

Có số số hạng là: $(91 - 1) : 10 + 1 = 10$ (số).

Do đó, có 10 chữ số 1 ở hàng đơn vị.

- Xét các chữ số 1 ở hàng chục: 10; 11; 12; 13; ...; 19

Có số số hạng là: $(19 - 10) : 1 + 1 = 10$ (số)

Do đó, có 10 chữ số 1 ở hàng chục.

- Xét chữ số 1 ở hàng trăm: 100

Do đó, có 1 chữ số 1 ở hàng trăm.

Trong số A có tất cả số chữ số 1 là: $10 + 10 + 1 = 21$ (chữ số).

* Tìm số lượng chữ số 2:

- Xét các chữ số 2 ở hàng đơn vị: 2; 12; 22; 32; ...; 92

Có số số hạng là: $(92 - 2) : 10 + 1 = 10$ (số).

Do đó, có 10 chữ số 2 ở hàng đơn vị.

- Xét các chữ số 2 ở hàng chục: 20; 21; 22; 23; ...; 29

Có số số hạng là: $(29 - 20) : 1 + 1 = 10$ (số)

Do đó, có 10 chữ số 2 ở hàng chục.

Trong số A có tất cả số chữ số 2 là: $10 + 10 = 20$ (chữ số).

* Tương tự ta tính được trong dãy số đã cho: Mỗi chữ số 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 đều có 20 chữ số.

Vậy tổng các chữ số của A là:

$$1 \times 21 + (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) \times 20 = 901.$$

Vậy tổng các chữ số của A là 901.

Cách 2:

Xét dãy số 0; 1; 2; 3; ...; 99.

Dãy này có 100 số hạng, có 50 cặp số: (0; 99); (1; 98); (2; 97); ...; (49; 50).

Mỗi cặp số này đều có tổng các chữ số bằng nhau và bằng: 18.

Do đó: tổng các chữ số của dãy trên là: $18 \times 50 = 900$.

Vậy tổng các chữ số của A là: $900 + 1 + 0 + 0 = 901$.

Đáp số: 901

Câu 7. Các chữ a, b, c, d tương ứng với 4 số 3, 4, 5, 6. Tổng nhỏ nhất của 2 phân số $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Tổng của $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ là nhỏ nhất thì phân số $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ tạo được là nhỏ nhất. Khi đó a, c là 2 số nhỏ nhất có thể; b, d là 2 số lớn nhất có thể.

Ta có 2 trường hợp:

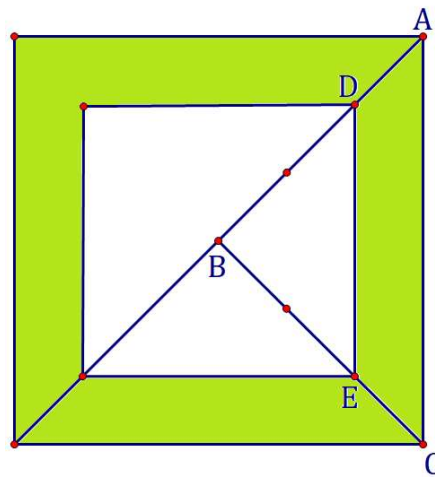
$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{3}{6} + \frac{4}{5} = \frac{13}{10}$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{3}{5} + \frac{4}{6} = \frac{19}{15}$$

Vì $\frac{19}{15} < \frac{13}{10}$ nên tổng nhỏ nhất của 2 phân số $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ là $\frac{19}{15}$.

Đáp số: $\frac{19}{15}$.

Câu 8. Cho hai hình vuông như hình vẽ sau. Hình vuông lớn có cạnh 6cm. Biết $BD = 2AD$; $BE = 2EC$. Tính diện tích phần tô đậm.



Hướng dẫn:

Nhận xét: Diện tích phần tô đậm chính bằng diện tích hình vuông to trừ đi diện tích hình vuông bé.

Diện tích hình vuông to là: $6 \times 6 = 36 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Diện tích tam giác ABC bằng $\frac{1}{4}$ diện tích hình vuông to và bằng: $36 : 4 = 9 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vì $BD = 2AD$ và $BE = 2EC$ nên $BD = \frac{2}{3}BA$; $BE = \frac{2}{3}BC$.

Ta có:

$$S_{BDE} = \frac{1}{2} \times BD \times BE = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times BA \times \frac{2}{3} \times BC = \frac{4}{9} \times \left(\frac{1}{2} \times BA \times BC \right) = \frac{4}{9} S_{ABC}$$

Diện tích hình tam giác BDE là: $9 \times 4 : 9 = 4 \text{ (cm}^2\text{)}$

Diện tích hình vuông bé bằng 4 lần diện tích hình tam giác BDE và bằng:

$$4 \times 4 = 16 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Diện tích phần tô đậm là: $36 - 16 = 20 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Đáp số: 20cm^2 .

Câu 9. Sơn hai màu xanh dương và vàng với tỉ lệ $\frac{3}{7}$ và hết tổng cộng 5 lít sơn. Hỏi sơn màu vàng hết bao nhiêu lít?

Hướng dẫn:

Coi số lít sơn màu xanh dương là 3 phần bằng nhau thì số lít sơn vàng là 7 phần như vậy.

Có số lít sơn vàng là: $5 : (3 + 7) \times 7 = 3,5 \text{ (lít)}$.

Đáp số: 3,5 lít sơn.

Câu 10. Một nốt trắng bằng hai nốt đen, một nốt đen bằng 2 nốt móc. Biết mỗi ô nhạc bằng $\frac{3}{4}$ nhịp mà $\frac{3}{4}$ nhịp bằng 3 phách. Mà một nốt đen bằng 1 phách. Hỏi có 2 nốt đen và một nốt móc thì thiếu nốt nào để đủ $\frac{3}{4}$ nhịp?

Hướng dẫn:

Vì $\frac{3}{4}$ nhịp bằng 3 phách nên 1 phách bằng $\frac{1}{4}$ nhịp.

Do đó, 1 nốt đen bằng $\frac{1}{4}$ nhịp.

Vì một nốt trắng bằng hai nốt đen nên 1 nốt trắng bằng: $\frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}$ (nhịp).

Vì một nốt đen bằng 2 nốt móc nên 1 nốt móc bằng: $\frac{1}{4} : 2 = \frac{1}{8}$ (nhịp).

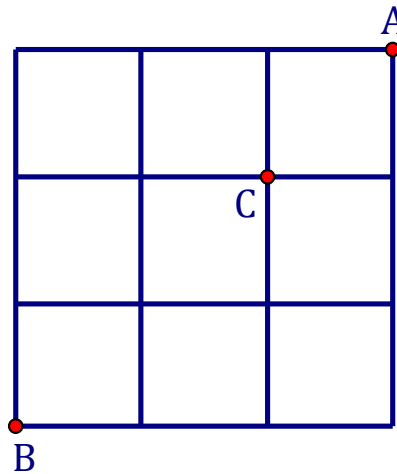
2 nốt đen và 1 nốt móc bằng: $\frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$ (nhịp).

Để đủ $\frac{3}{4}$ nhịp cần thêm: $\frac{3}{4} - \frac{5}{8} = \frac{1}{8}$ (nhịp).

Vậy có 2 nốt đen và một nốt móc thì **cần thêm nốt móc** để đủ $\frac{3}{4}$ nhịp.

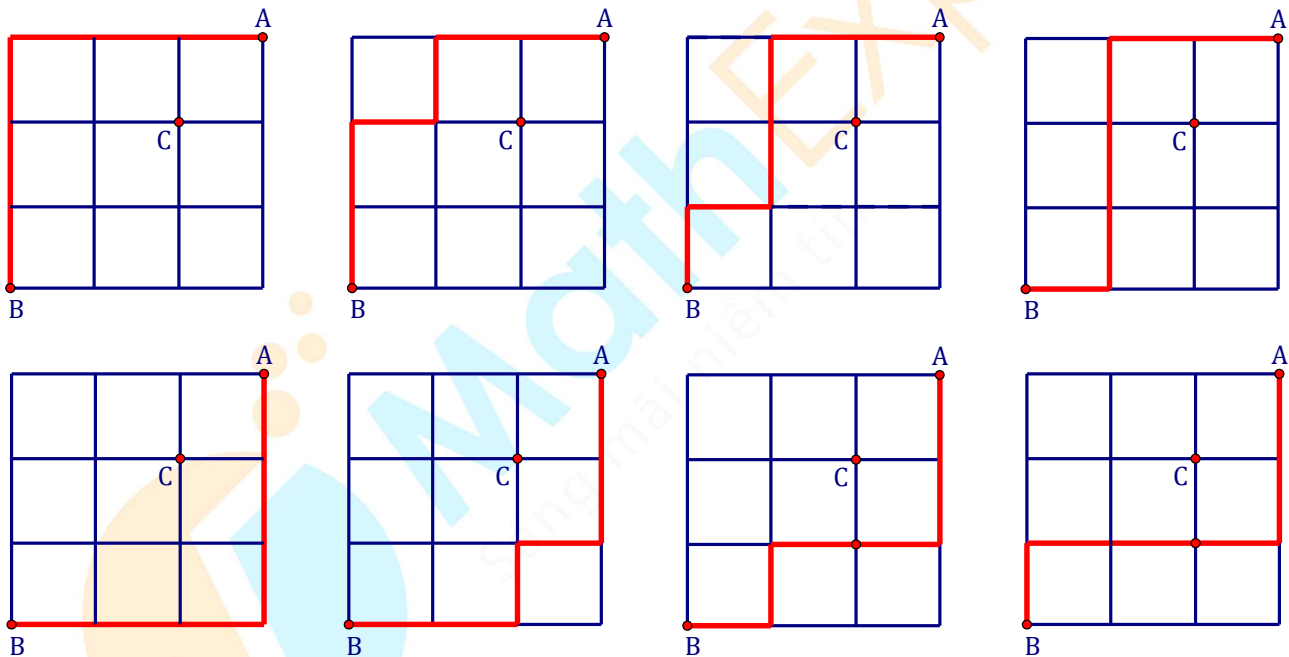
Đáp số: Nốt móc.

Câu 11. Con kiến đi từ A đến B theo các cạnh của ô vuông, độ dài đường đi gấp 6 lần cạnh ô vuông nhỏ và không đi qua C. Hỏi có bao nhiêu cách đi?



Hướng dẫn:

Con kiến đi 6 bước, đi theo 3 cạnh ô vuông nhỏ ngang, 3 cạnh ô vuông nhỏ dọc, không đi qua C và có 8 cách đi như sau:



Đáp số: 8 cách

Câu 12. Một cửa hàng bán bánh có chương trình khuyến mãi, mua 3 tặng 1, mua 5 tặng 2. Hỏi muốn mua 30 chiếc bánh cần ít nhất bao nhiêu tiền? Biết 1 chiếc bánh có giá 5000 đồng.

Hướng dẫn:

Mỗi lần mua 5 bánh ta được 7 chiếc, mỗi lần mua 3 bánh ta được 4 bánh.

- Nếu ta mua 4 lần loại “5 bánh” sẽ được $7 \times 4 = 28$ (chiếc) và mua thêm 2 chiếc bánh nữa sẽ đủ 30 chiếc. Khi đó số tiền cần để trả là:

$$(5000 \times 5) \times 4 + 5000 \times 2 = 110\,000 \text{ (đồng)}.$$

- Trường hợp ta mua 3 lần loại “5 chiếc”, 2 lần loại “3 chiếc”, thêm 1 chiếc bánh cũng như trường hợp mua 2 lần loại “5 bánh”, 4 lần loại “3 bánh” đều sẽ mua đủ 30 chiếc và cũng hết 110 000 đồng.

- Các trường hợp mua 1 lần loại “5 chiếc”, 5 lần loại “3 chiếc”, thêm 3 chiếc cũng như trường hợp mua 7 lần loại “3 chiếc”, thêm 2 chiếc đều hết tất cả 115 000 đồng.

Vậy muốn mua 30 chiếc bánh cần ít nhất 110 000 đồng.

Đáp số: 110 000 đồng.

PHẦN B. TỰ LUẬN

Bài 1. Nhà trường tổ chức phong trào bảo vệ môi trường, Lan và Hồng cùng nhau thu gom chai nhựa, biết lúc đầu Lan có số vỏ chai nhựa thu được bằng $\frac{4}{7}$ của Hồng, lúc sau hai bạn mỗi người nhặt được thêm 7 chai nhựa thì số chai nhựa của Lan bằng $\frac{3}{5}$ của Hồng. Tính số chai nhựa lúc đầu của mỗi người.

Hướng dẫn:

Vì lúc sau mỗi người đều nhặt được thêm 7 chai nhựa nên hiệu số vỏ chai nhựa của Hồng và Lan không thay đổi.

Nhận xét: Đây là bài “hai tỉ số” có thành phần không đổi là “Hiệu số vỏ chai nhựa của Hồng và Lan”.

Lúc đầu, số vỏ chai nhựa của Lan bằng $\frac{4}{7}$ số vỏ chai nhựa của Hồng nên số vỏ chai nhựa của Lan bằng $\frac{4}{7-4} = \frac{4}{3}$ hiệu số vỏ chai nhựa của Hồng và Lan.

Lúc sau, số vỏ chai nhựa của Lan bằng $\frac{3}{5}$ số vỏ chai nhựa của Hồng nên số vỏ chai nhựa của Lan bằng $\frac{3}{5-3} = \frac{3}{2}$ hiệu số vỏ chai nhựa của Hồng và Lan.

Ta có so sánh:

Số vỏ chai nhựa của Lan bằng $\frac{4}{3}$ hiệu số vỏ chai nhựa của Hồng và Lan.

Số vỏ chai nhựa của Lan thêm 7 vỏ bằng $\frac{3}{2}$ hiệu số vỏ chai nhựa của Hồng và Lan.

Do đó, 7 vỏ chai tương ứng với: $\frac{3}{2} - \frac{4}{3} = \frac{1}{6}$ (hiệu số vỏ chai nhựa của Hồng và Lan).

Hiệu số vỏ chai nhựa của Hồng và Lan là: $7 : 1 \times 6 = 42$ (vỏ chai).

Số vỏ chai nhựa lúc đầu của Lan là: $42 \times 4 : 3 = 56$ (vỏ chai).

Số vỏ chai nhựa lúc đầu của Hồng là: $56 : 4 \times 8 = 98$ (vỏ chai).

Đáp số: Lan: 56 vỏ chai; Hồng: 98 vỏ chai.

Bài 2. Hùng có 6 viên bi, 2 viên bi xanh 2 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng, biết có một viên bi đỏ, một viên bi vàng, một viên bi xanh nặng 99g còn lại mỗi bi nặng 101g. Trên bàn có 1 cân thăng bằng 2 đĩa bằng nhau hỏi chỉ với 2 lần cân, làm thế nào để tìm ra mỗi viên bi nặng bao nhiêu gram?

Hướng dẫn:

Lần 1: Đặt 1 Xanh và 1 Đỏ một bên; 1 Xanh và 1 Vàng một bên.

***) Trường hợp 1:** Nếu cân thăng bằng, vì 2 viên bi Xanh là 99g và 101g suy ra 2 viên bi Đỏ và Vàng khác cân nặng.

Lần 2 ta cân tiếp 2 bi xanh, ví dụ viên bi Xanh ở bên Xanh + Đỏ nhẹ hơn ta suy ra viên bi Đỏ nặng 101g, viên bi Vàng bên kia nặng 99g.

Từ đó ta tìm được mỗi viên bi nặng bao nhiêu gram.

***) Trường hợp 2:** Nếu cân không thăng bằng

Giả sử bên bi Xanh + bi Đỏ nhẹ hơn

Khi đó chắc chắn bi Xanh nặng 99g.

Ta có các trường hợp sau:

1 bên là Xanh 99g + Đỏ 99g; 1 bên là Xanh 101g + Vàng 99g

1 bên là Xanh 99g + Đỏ 99g; 1 bên là Xanh 101g + Vàng 101g

1 bên là Xanh 99g + Đỏ 101g; 1 bên là Xanh 101g + Vàng 101g

Lần 2 ta để 1 bên là 2 viên bi xanh, 1 bên là Vàng + Đỏ đã cân ở lần 1.

Nếu Xanh + Xanh nặng hơn Đỏ + Vàng thì Đỏ và Vàng đã cân lần 1 đều nặng 99g.

Nếu Xanh + Xanh bằng Đỏ + Vàng thì Đỏ đã cân lần 1 là 99g và Vàng lần 1 đã cân là 101g.

Nếu Xanh + Xanh nhẹ hơn Đỏ + Vàng thì Đỏ và Vàng đã cân lần 1 đều nặng 101g.

Từ đó, ta tìm được mỗi viên bi nặng bao nhiêu gram.

Tương tự, với trường hợp **bên bi Xanh + bi Đỏ nặng hơn ta làm tương tự.**

Vậy sau 2 lần cân, ta sẽ tìm ra mỗi viên bi nặng bao nhiêu gram.